

1. Calcule i na Figura 1 utilizando análise nodal.

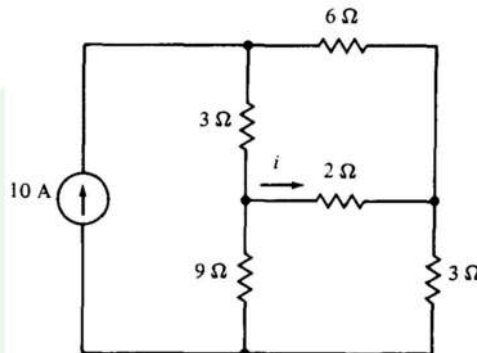


Figura 1

Resp.: $i = 3 \text{ A}$

2. Determine as tensões v_1 , v_2 e v_3 no circuito da Figura 2, utilizando o método das tensões de nó.

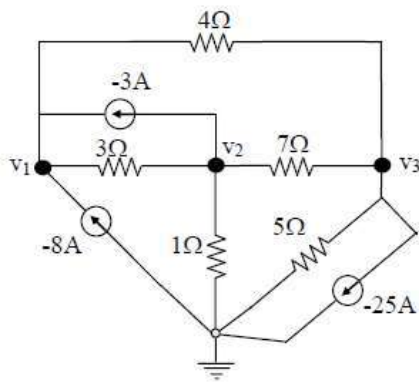


Figura 2

Resp.: $v_1 = 5,41 \text{ V}$; $v_2 = 7,74 \text{ V}$; $v_3 = 46,32 \text{ V}$

3. Utilizando análise nodal, calcule v na Figura 3.

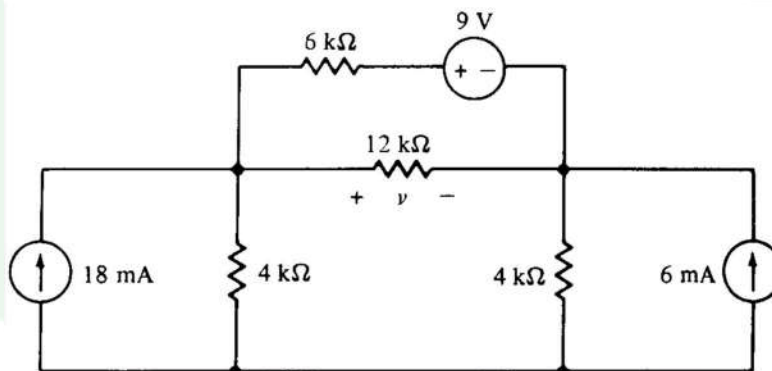


Figura 3

Resp.: $v = 20 \text{ V}$

4. Utilize análise nodal para determinar V_o na rede da Figura 4.

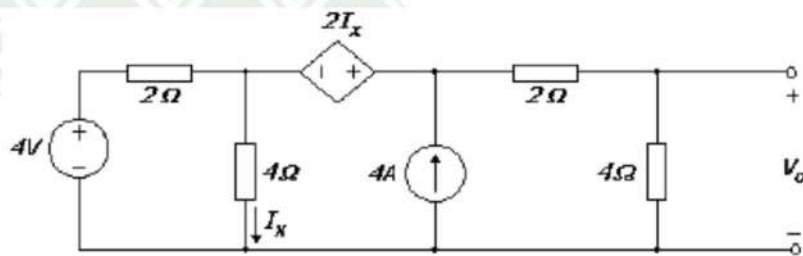


Figura 4

Resp.: $V_o = 6\text{ V}$

5. Aplique o método das tensões de nó e calcule a potência entregue ao resistor de 4Ω na Figura 5.

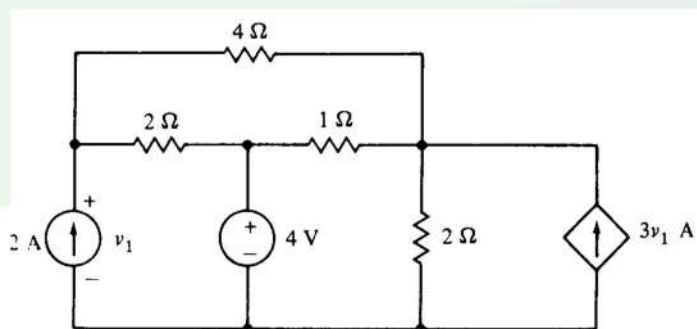


Figura 5

Resp.: 64 W

6. Determine I_o no circuito da Figura 6, usando análise nodal.

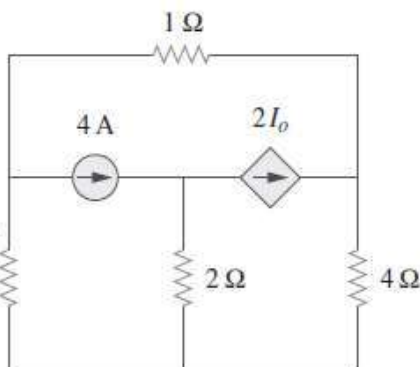


Figura 6

Resp.: $I_o = -4\text{ A}$

7. Use o método das tensões de nó para calcular a potência gerada pela fonte de tensão dependente no circuito da Figura 7.

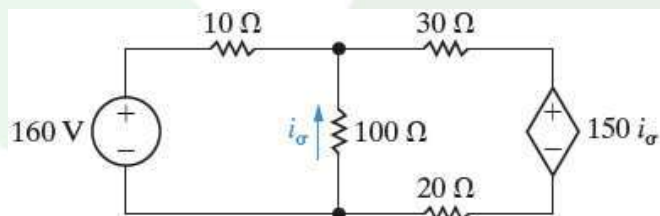


Figura 7

Resp.: 750 W

8. Determine I_o no circuito da Figura 8 por análise de laços e nodal.

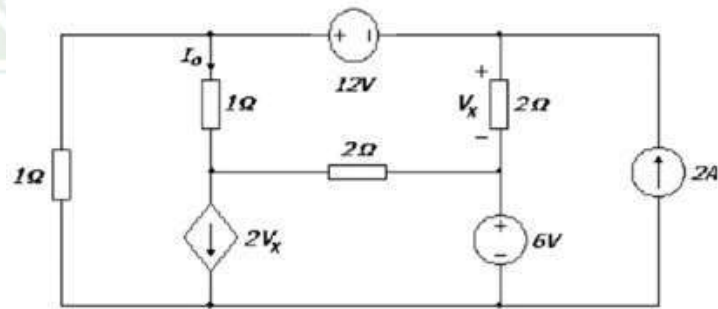


Figura 8

Resp.: $I_o = -6,53A$

9. Determine as correntes i_1 , i_2 e i_3 no circuito elétrico da Figura 9, por análise de laços.

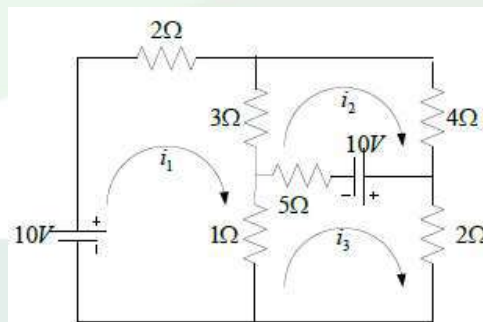


Figura 9

Resp.: $i_1 = 2,211A$; $i_2 = 0,481A$; $i_3 = 1,827A$

10. Usando análise de laços, determine i na Figura 10.

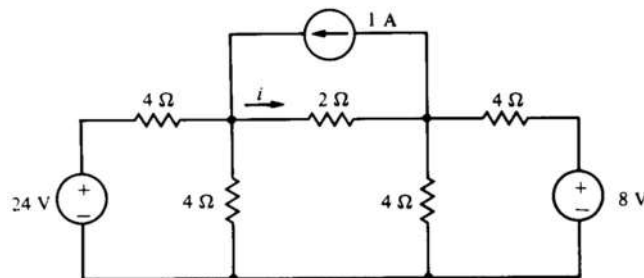


Figura 10

Resp.: $i = 2A$

11. Usando o método das correntes de laço na Figura 11, para determinar a potência fornecida pela fonte dependente.

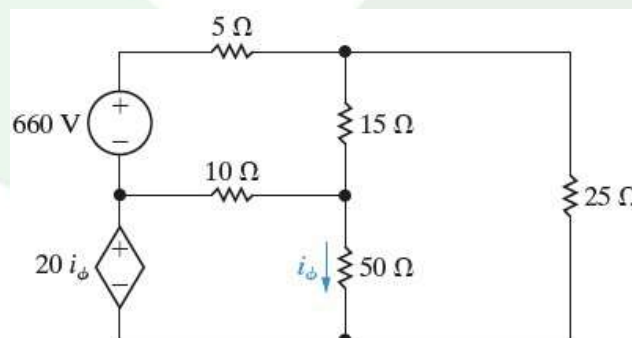


Figura 11

Resp.: $2.700 W$

12. Use o método da análise de laços para determinar a potência total dissipada no circuito da Figura 12.

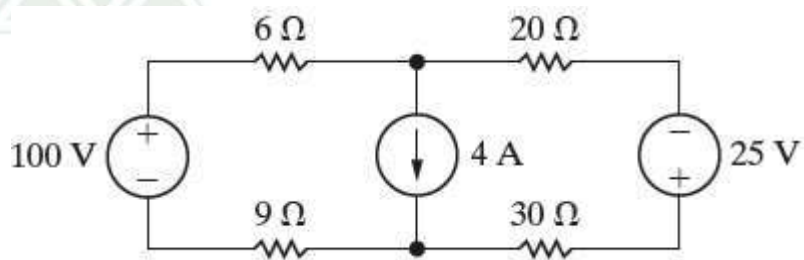


Figura 12

Resp.: 525 W

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS